BÀI TẬP TRỌNG TÂM CHƯƠNG 16

Bài 1 (38.3). Một nguồn sáng 75 W tiêu thụ công suất điện 75 W. Giả sử toàn bộ năng lượng này được phát ra dưới dạng ánh sáng có bước sóng 600nm.
(a) Hãy tính tần số của ánh sáng phát ra.
(b) Nguồn sáng phát ra bao nhiêu photon mỗi giây?
(c) Liệu các kết quả của phần (a) và (b) có giống nhau không? Tần số của ánh sáng có phải là cùng một khái niệm với số photon phát ra mỗi giây không? Giải thích.

Bài 2 (38.10). Công thoát quang điện của kali (potassium) là 2.3 eV. Nếu ánh sáng có bước sóng 190 nm chiếu vào kali, hãy tìm:
(a) Thế hãm (stopping potential) tính bằng volt.
(b) Năng lượng động học (tính bằng electron volt) của các electron phát ra mạnh nhất.
(c) Vận tốc của các electron này.

Bài 3 (38.16). Tia X được tạo trong một ống hoạt động ở 24.0 kV. Sau khi ra khỏi ống, tia X có bước sóng ngắn nhất được tạo ra chiếu vào một bia và bị tán xạ Compton với góc 45.0^0
(a) Bước sóng ban đầu của tia X là bao nhiêu?
(b) Bước sóng của tia X tán xạ là bao nhiêu?
(c) Năng lượng của tia X tán xạ (tính bằng electron volt) là bao nhiêu?

Bài 4 (38.24). Một chùm tia laser nằm ngang có bước sóng 585 nm đi qua một khe hẹp có bề rộng 0.0620 nm. Cường độ ánh sáng được đo trên một màn hình thẳng đứng cách khe 2.00 m

(a) Độ bất định tối thiểu của thành phần thẳng đứng của động lượng mỗi photon trong chùm tia sau khi photon đi qua khe là bao nhiêu?
(b) Sử dụng kết quả của phần (a) để ước lượng bề rộng của vân trung tâm trong hình nhiễu xạ quan sát được trên màn.

Bài 5 (38.28). Một chùm sáng 2.50 W có bước sóng 124 nm chiếu lên bề mặt kim loại. Bạn quan sát thấy động năng cực đại của các electron bị bật ra là 4.16 eV. Giả sử mỗi photon trong chùm sáng bắn ra một quang electron.
(a) Hàm công (work function, đơn vị eV) của kim loại này là bao nhiêu?
(b) Mỗi giây có bao nhiêu quang electron bị bật ra khỏi kim loại này?
(c) Nếu công suất của chùm sáng giảm đi một nửa nhưng bước sóng không đổi, kết quả của (b) sẽ như thế nào?

(d) Nếu bước sóng của chùm sáng giảm một nửa nhưng công suất không đổi, kết quả của (b) sẽ như thế nào?

Bài 6 (38.36). Một photon tia X bị tán xạ bởi một electron tự do (khối lượng m) đang đứng yên. Bước sóng của photon tán xạ là λ', và vận tốc cuối cùng của electron là *v*.
(a) Bước sóng ban đầu λ của photon là bao nhiêu? Biểu diễn cau trả lời theo λ', *v* và *m*. *(Gợi ý: Sử dụng biểu thức tương đối tính cho động năng của electron.)*
(b) Photon bị tán xạ qua góc ϕ là bao nhiêu? Biểu diễn câu trả lời theo λ, λ' và *m*.
(c) Tính kết quả cho phần (a) và (b) với bước sóng photon sau tán xạ là $5.10 \times 10^{-3}\ nm$ và tốc độ electron cuối cùng là $1.80 \times 10^{8}\ m/s$. Đơn vị của ϕ là độ.

BÀI TẬP TRỌNG TÂM CHƯƠNG 17

Bài 1 (39.1 *)

a) Một electron chuyển động với vận tốc $4.70 \times 10^6 m/s$. Tính bước sóng de Broglie của nó.
b) Một proton chuyển động với cùng vận tốc. Xác định bước sóng de Broglie của proton.

Bài 2 (39.22 **) Xét mô hình Bohr của nguyên tử hydro.

a) Tính $E_2 - E_1$ và $E_{10} - E_9$. Khi n tăng, khoảng cách năng lượng giữa các mức liền kề tăng, giảm hay không đổi?
b) Chứng minh rằng $E_{n+1} - E_n \to \frac{13,6eV}{n^3}$ khi n lớn.
c) Tìm mối quan hệ giữa $r_{n+1} - r_n$ và n. Khoảng cách bán kính giữa các quỹ đạo liền kề tăng hay giảm khi n tăng?

Bài 2 (39.29 *)

c) Một nguyên tử ban đầu ở mức năng lượng E = -652eV hấp thụ một photon có bước sóng λ=860 nm Hãy xác định năng lượng nội tại của nguyên tử sau khi hấp thụ photon đó.
d) Một nguyên tử ban đầu ở mức năng lượng E = −2,68 eV phát ra một photon có bước sóng λ=420 nm. Hãy xác định năng lượng nội tại của nguyên tử sau khi phát xạ photon này.

Bài 3 (39.32 *) Laser nhuộm xung phát ra ánh sáng có bước sóng 585 nm trong các xung kéo dài 0,45 ms để loại bỏ các khuyết điểm trên da, như vết bớt. Chùm tia được hội tụ thành một điểm tròn có đường kính 5,0 mm. Giả sử công suất phát của laser là 20,0 W.

a) Tính năng lượng của mỗi photon (đơn vị eV).
b) Trong mỗi xung, có bao nhiêu photon trên mỗi milimét vuông được chiếu tới vùng da có khuyết điểm?

Bài 4 (39.38 *) Xác định bước sóng cực đại λ_m (đỉnh của phân bố Planck) và tần số tương ứng f, tại các nhiệt độ sau: (a) 3,00 K, (b) 300 K, (c) 3000 K